

Практическая работа

Построение схем алгоритмов

1 Цель работы:

1.1 Изучить процесс разработки алгоритмов на языке Си.

2 Литература:

2.1 Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке C++ / Т. И. Немцова, С. Ю. Голова, А. И. Терентьев. – Москва : Форум, 2019. – URL: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=361544>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – гл.4

3 Оборудование:

3.1 Персональный компьютер;

4 Подготовка к работе:

4.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

5 Задание:

5.1 Разработать схему алгоритма поиска минимального и максимального значений из чисел а и b. Значения чисел задаются программно;

5.4 Разработать схему алгоритма, которая определяет является ли число простым (делится только на 1 и само на себя); Алгоритм должен содержать цикл.

5.5 Разработать схему алгоритма, которая генерирует случайное число от 1 до 100, а затем предлагает пользователю угадать это число, предоставляя подсказки "больше" или "меньше" до правильного ответа. Алгоритм должен содержать цикл

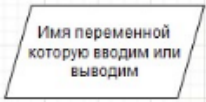
6 Порядок выполнения работы:

6.1 Используя Visio, создать проект «Простая блок-схема» и выполнить задания из п.5.

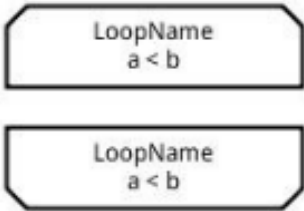
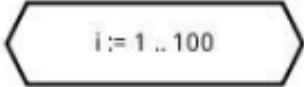
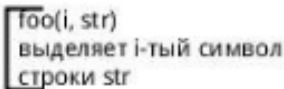
6.2 Оформить алгоритмы согласно ГОСТ

7 Приложение

7.1 Основные элементы блок схемы:

 Терминатор начала и конца работы функции	Терминатором начинается и заканчивается любая функция. Тип возвращаемого значения и аргументов функции обычно указывается в комментариях к блоку терминатора.
 Операции ввода и вывода данных	В ГОСТ определено множество символов ввода/вывода, например вывод на магнитные ленты, дисплеи и т.п. Если источник данных не принципиален, обычно используется символ параллелограмма. Подробности ввода/вывода могут быть указаны в комментариях.

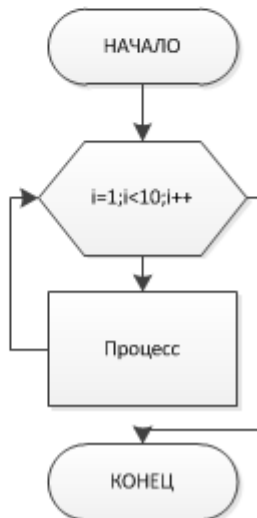
Выполнение операций над данными	В блоке операций обычно размещают одно или несколько (ГОСТ не запрещает) операций присваивания.
Блок, иллюстрирующий ветвление алгоритма	Блок в виде ромба имеет один вход и несколько подписанных выходов. В случае, если блок имеет 2 выхода (соответствует оператору ветвления), на них подписывается результат сравнения — «да/нет». Если из блока выходит большее число линий (оператор выбора), внутри него записывается имя переменной, а на выходящих дугах — значения этой переменной.
Вызов внешней процедуры	Вызов внешних процедур и функций помещается в прямоугольник с дополнительными вертикальными линиями.

 Начало и конец цикла	Символы начала и конца цикла содержат имя и условие. Условие может отсутствовать в одном из символов пары. Расположение условия, определяет тип оператора, соответствующего символам на языке высокого уровня — оператор с предусловием (while) или постусловием (do ... while).
 Подготовка данных	Символ «подготовка данных» в произвольной форме (в ГОСТ нет ни пояснений, ни примеров), задает входные значения. Используется обычно для задания циклов со счетчиком.
 Соединитель	В случае, если блок-схема не помещается на лист, используется символ соединителя, отражающий переход потока управления между листами. Символ может использоваться и на одном листе, если по каким-либо причинам тянуть линию не удобно.
 Комментарий	Комментарий может быть соединен как с одним блоком, так и группой. Группа блоков выделяется на схеме пунктирной линией.

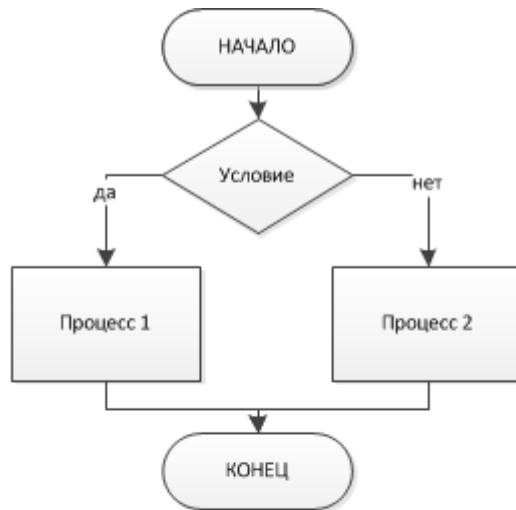
ПРИМЕРЫ:



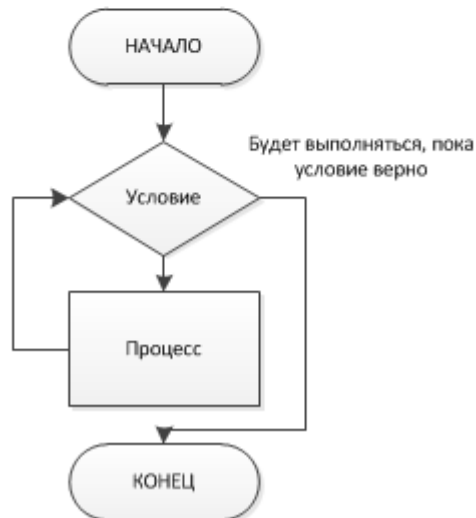
Цикл со счетчиком



Выполнится 10 раз



Цикл с условием



Будет выполняться, пока условие верно